Trinôme du second degré

Première spécialité · Présenter et explorer

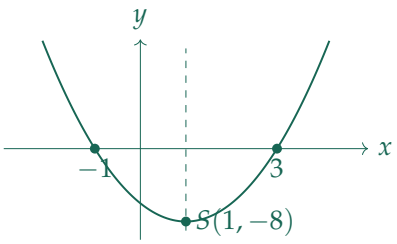
Définition · Forme développée. Pour $f(x) = ax^2 + bx + c$, avec $a, b, c \in \mathbb{R}$ et $a \neq 0$, le domaine est $\mathbb{R}$. Le coefficient a détermine le sens d'ouverture de la parabole.

Propriété · Forme canonique. $f(x) = a(x-\alpha)^2 + \beta$, où $\alpha = -\dfrac{b}{2a}$ et $\beta = f(\alpha) = c - \dfrac{b^2}{4a}$. Le sommet est $S(\alpha, \beta)$ et l'axe de symétrie est $x = \alpha$. Si $a > 0$, f décroît sur $]-\infty;\alpha]$ et croît sur $[\alpha;+\infty[$; β est le minimum. Si $a < 0$, les variations sont inversées et β est le maximum.

Propriété · Discriminant et racines. $\Delta = b^2 - 4ac$ et $\beta = -\dfrac{\Delta}{4a}$. Si $\Delta > 0$, les deux racines sont $\dfrac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$ et $\dfrac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$: les ordonner avant de les appeler $x_1 < x_2$ (l'ordre des deux formules dépend du signe de a). Si $\Delta = 0$, la racine double est $x_0 = \alpha$. Si $\Delta < 0$, il n'y a aucune racine réelle.

À retenir · Factorisation et signe. Si $\Delta > 0$, $f(x) = a(x-x_1)(x-x_2)$. À l'extérieur des racines, les deux facteurs sont de même signe ; entre elles, ils sont de signes opposés. Le trinôme est donc du signe de a à l'extérieur, du signe opposé entre les racines, et nul aux racines. Si $\Delta = 0$, $f(x) = a(x-x_0)^2$ est du signe de a sauf en x_0. Si $\Delta < 0$, f est strictement du signe de a sur $\mathbb{R}$ et ne se factorise pas en facteurs du premier degré à coefficients réels.

Exemple 1. $2x^2 - 4x - 6 = 2(x-1)^2 - 8 = 2(x+1)(x-3)$. Le sommet est $(1, -8)$, $\Delta = 64$ et les racines sont -1 et 3. Ainsi $f(x) \leq 0$ équivaut à $x \in [-1;3]$.



Activité 1 · Chercher et justifier. Étudier les variations, les racines et le signe de $-x^2 + 2x + 3$, de $x^2 - 2$ et de $x^2 + x + 1$. Donner les racines sous forme exacte, puis une approximation clairement indiquée par $\approx$. Vérifier les résultats en développant une factorisation ou en substituant les racines.